Estudio *in silico* del C_{60} funcionalizado con glicina: propiedades relacionadas con la estructura electrónica, acoplamiento con la proteína NS2B-NS3 del virus del *Dengue* y dinámica molecular

Seminario de tesis I

Maestría en Ciencia y Tecnología

Director de Tesis:
Dr. Zuriel Natanael Cisneros García
Codirector de Tesis:
Dr. Carlos Iván Mendez Barrientos

Estefanía Espinoza Carmona (213449821)

Lagos de Moreno, Jal., Mex. a 29 de mayo del 2026

CULagos
Universidad de Guadalajara

Tabla de Contenido

1 Introducción

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Introducción

1 Introducción

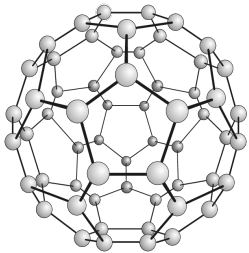


Figura 1: **Representación geométrica del fullereno C_{60}.**

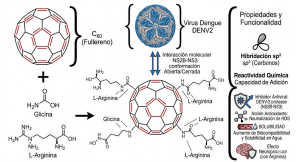


Figura 2: **Estructura y actividad del aducto C_{60} con aminoácidos.**

Propiedades biomédicas

- Inducir la apoptosis
- Acción antiviral
- Propiedades antibacterianas
- Antioxidantes

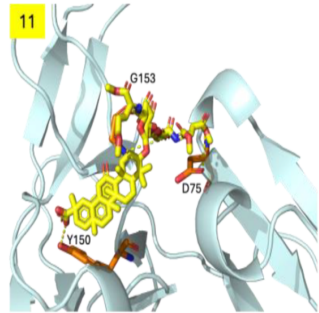


Figura 3: **Estructura del conjugado del ácido glicirrícico con el éster dimetílico del ácido L-glutámico como agente antiviral del DENV2.**

[1]Lin et al., *Viruses*, 2024.

Tabla de Contenido

2 Antecedentes

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Virus del Dengue

Figura 4: **Representación del mosquito hembra *Aedes aegypti*.**

[1] Contreras et al., *QhaliKay. Revista de Ciencias de la Salud*, 2021.
[2] Arora et al., *Journal of Virology*, 2020.

El virus del dengue es un flavivirus que pertenece a la familia Flaviviridae, el cual se puede clasificar por el complejo antigénico de reconocimiento en cuatro serotipos [1, 2].

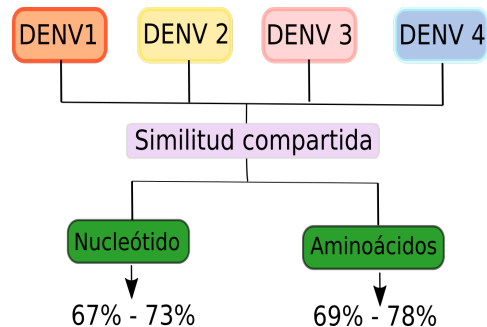


Figura 5: **Diferenciación antigénica de los serotipos del DENV[1].**

Panorama Epidemiológico en México

2 Antecedentes

Tabla 1: Casos y Defunciones al corte de la Semana 14; México, 2025 - 2026.

Indicador	Casos nuevos	Casos acumulados 2026	Incidencia	Casos acumulados 2025	Incidencia
Probables	704	14,440	10.74	26,246	19.68
Confirmados					
Dengue no grave	36	607	0.45	1,117	0.84
Dengue con signos de alarma / grave	41	801	0.60	1,456	1.09
Total de casos	78	1,408	1.05	2,573	1.93
Defunciones	0	3	0.00	12	0.82
Estimados	141	2,779	2.07	6,722	5.04

[3] Secretaría de Salud, DGE (2026). Informe sobre la situación del dengue.

Figura 6: **Serotipos identificados e incidencia de casos confirmados por entidad federativa; México, 2026 [3].**

Estructura del genoma del virus del dengue

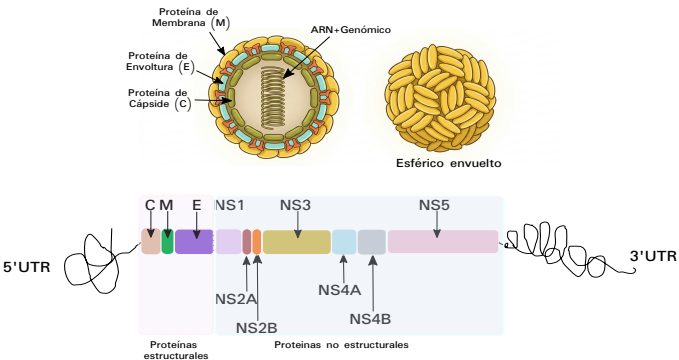


Figura 7: **El genoma del virus del dengue [4].**

El DENV es un virus envuelto, con tamaño de virión de 50 nm, y contiene un ARN monocatenario de sentido positivo, de aproximadamente 11 kb de tamaño[5].

[5] Pourzangiabadi et al., *Infection, Genetics and Evolution*, 2025.
[4] Dhole et al., *Immuno*, 2024.

Actividad de la proteína NS2B-NS3

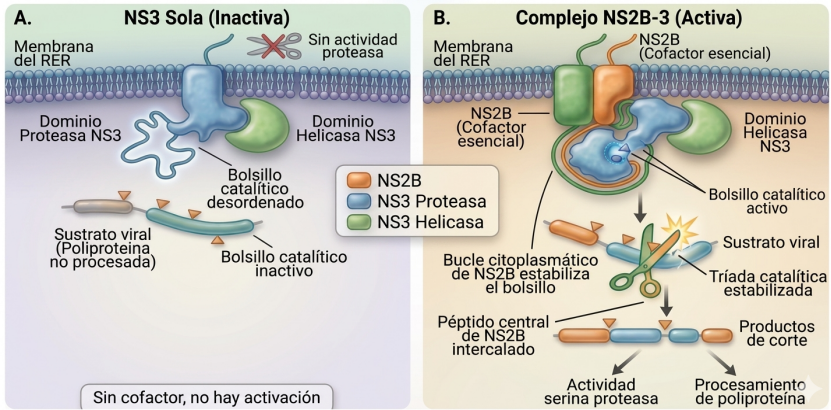


Figura 8: **Activación crítica de la Serina Proteasa NS3 por el cofactor NS2B.**

Actividad de la proteína NS2B-NS3

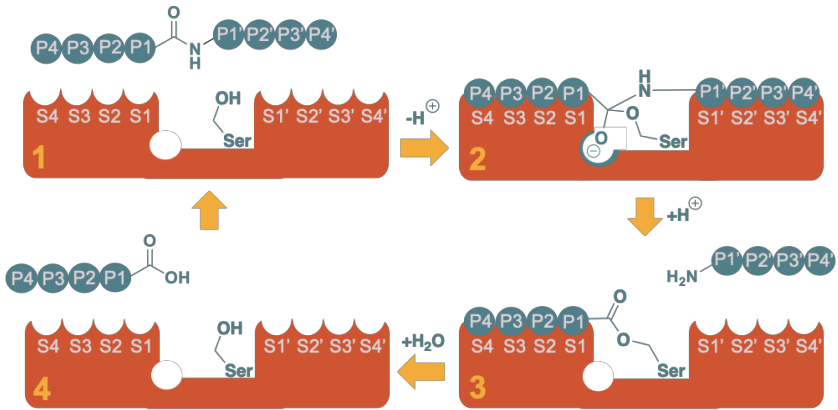


Figura 9: **Representación de la proteolisis de un péptido por una serina proteasa.**

Estructura de la proteína NS2B-NS3

- Serina proteasa
- Geometría
- Estabilizar
- Activa

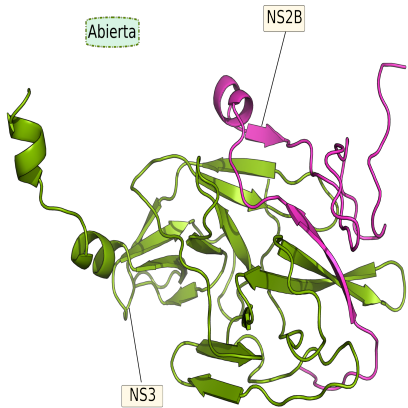


Figura 10: **Estructura de la proteína 2FOM.**

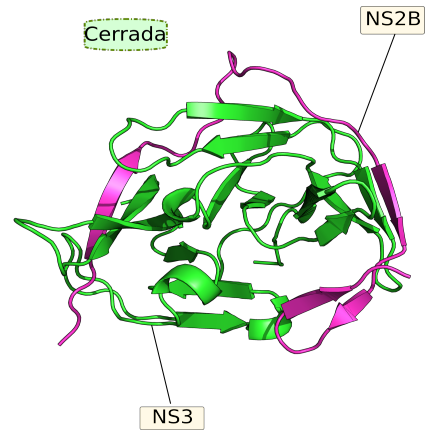


Figura 11: **Estructura de la proteína 2FP7.**

Residuos clave en la inhibición de DENV2

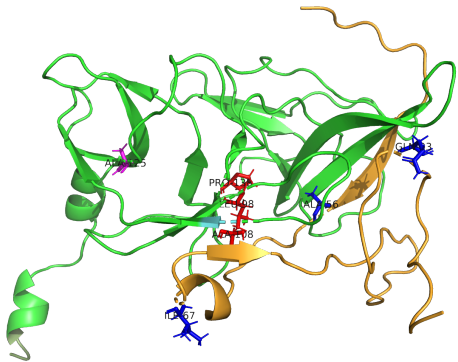


Figura 12: **Residuos identificados en la inhibición alostérica de la proteína NS2B-NS3 en conformación abierta.**

Se identificaron como residuos críticos para la formación del complejo.

NS2B

- Ala56 → no polar alifático
- Ile67 → no polar alifático
- Gln93 → polar no cargado

NS3

- Leu98 → no polar alifático
- Ala108 → no polar alifático
- Pro138 → no polar alifático

[6]Jonniya, N. & Kar, P.*Journal of Chemical Information and Modeling, 2022.*

Residuos clave en la inhibición de DENV2

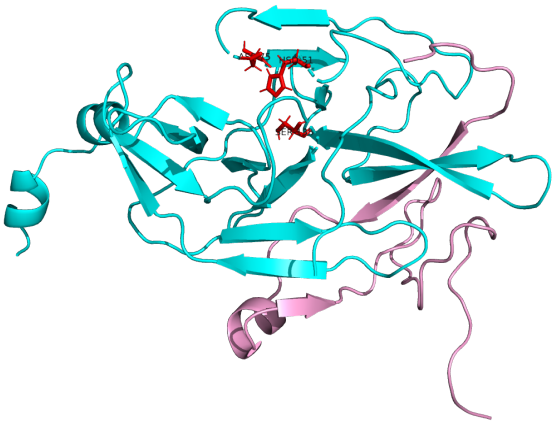


Figura 13: **Residuos identificados en la inhibición ortostérica de la proteína NS2B-NS3 en conformación abierta.**

Las regiones del sitio activo corresponden a los aminoácidos en color rojo de la Figura 13.

- His51 → polar básico positivo
- Asp75 → ácido negativo
- Ser135 → polar no cargado

[6]Jonniya, N. & Kar, P.,*Journal of Chemical Information and Modeling*, 2022.

Inhibidor ortostérico

Tipo de interacción: Competitiva no covalente

Limitaciones: mantener su selectividad *in vivo* frente a las proteasas del huésped.

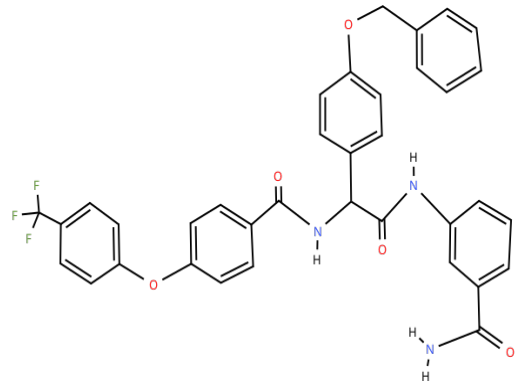


Figura 14: **Inhibidor ortostérico compuesto 71 (derivados pequeños de benzamida/fenilglicina).**

[7] Zephyr, J. et al.,*Bioorganic Chemistry*, 2023.

Inhibidor alostérico

Tipo de interacción: No covalente. Interacciones hidrofóbicas que bloquean mecánicamente la transición de la enzima hacia su conformación activa cerrada.

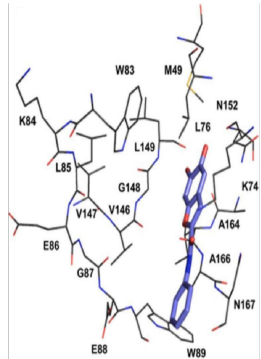


Figura 15: **Inhibidor alostérico del compuesto 34e (derivado de benzofurano tipo amida).**

[8] Maus, H. et al.,*Bioorg. Med. Chem*, 2021.

Inhibidor alostérico

Tipo de interacción: Interactúa mediante apilamiento π-π con Tyr161 y hace contactos clave con Lys74 y Leu149, bloqueando el cierre de NS2B.

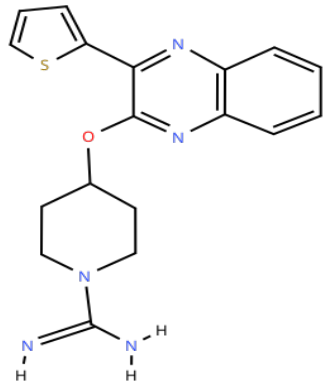


Figura 16: **Inhibidor alostérico: compuesto 32 (núcleo de quinoxalina-2(H)-ona).**

[9]Cavina, L. et al.,*Molecules*, 2024.

Inhibidor alostérico

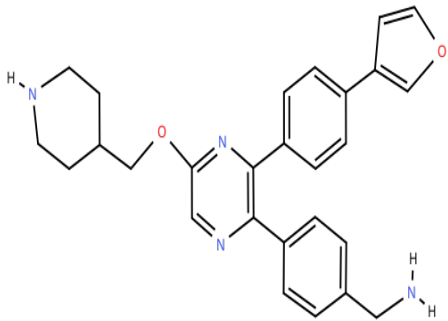


Figura 17: **Inhibidor alostérico del compuesto JVJ derivado de pirazina.**

Tipo de interacción: Estabilización de conformación inactiva. Modifica la dinámica de los lazos, induciendo una forma “abierta” e inactiva de la enzima.

- **PDB:** 6MO0
- **Cavidad alostérica:** Bucle 120s y 150s

[6]Jonniya, N. & Kar, P.,*Journal of Chemical Information and Modeling*, 2022.

Síntesis y caracterización del sistema $C_{60}(Gly)_4$

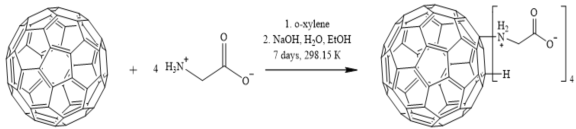


Figura 18: **Síntesis del $C_{60}(Gly)_4$.**

La solución resultante se purificó mediante membranas de diálisis durante tres días. El producto final se secó a 50 °C durante 24 h. El rendimiento del producto fue del 85 %.

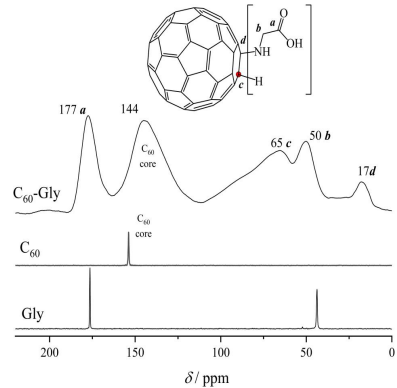


Figura 19: **Espectro de RMN de ^{13}C de C_{60}, C_{60}-Gly y Gly.**

[10] Sharoyko, V. V. et al. *Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures*, 2024.

Ataque nucleofílico

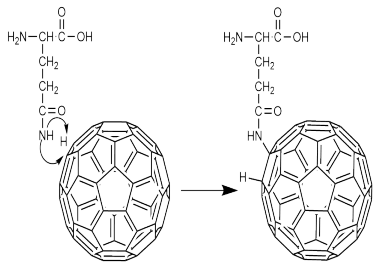


Figura 20: **Reacción nucleofílica del $C_{60}(Gly)_4$.**

- **Nucleófilo:** Grupo amino ($-NH_2$) de la glicina
- **Electrófilo:** Dobles enlaces ($C = C$) del fullereno C_{60}
- **Ataque:** Adición del par de electrones del nitrógeno al carbono
- **Formación:** Enlace covalente $C - N$

[10] Sharoyko, V. V. et al.*Journal of Molecular Liquids*, 2024.

Tabla de Contenido

3 Planteamiento del problema

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Planteamiento del problema

3 Planteamiento del problema

El dengue sigue siendo un problema de salud pública sin antivirales específicos realmente eficaces. La proteasa NS2B-NS3 del DENV2 es un blanco terapéutico clave y los fullerenos funcionalizados con aminoácidos son plataformas prometedoras al mejorar su solubilidad y estructura electrónica. Aún se desconoce cómo estas modificaciones afectan su interacción con NS2B-NS3, por lo que estudiarlas puede aportar bases para diseñar nuevos inhibidores contra el dengue.

¿Cómo afecta la funcionalización de fullerenos con aminoácidos a su estructura electrónica y qué impacto tiene en su interacción con la proteína del dengue NS2B-NS3 correspondiente al serotipo DENV2?

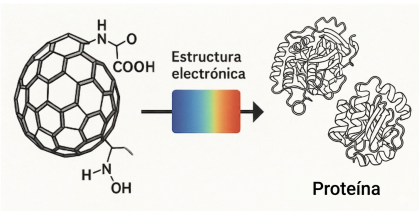


Tabla de Contenido

4 Justificación

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Justificación

4 Justificación

Los fullerenos, conocidos por sus propiedades estructurales y electrónicas únicas, han captado el interés en aplicaciones biomédicas.

Limitación	Su baja solubilidad en medios biológicos sigue siendo un obstáculo que restringe su potencial terapéutico.
Solución	La funcionalización con aminoácidos como la glicina aumenta la solubilidad y mejora la afinidad.
Herramientas	El uso de herramientas de acoplamiento y modelado molecular brinda una comprensión profunda.
Impacto	Diseño racional de sistemas funcionalizados dirigidos a la proteína NS2B-NS3 del virus del dengue.

Tabla de Contenido

5 Hipótesis

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Hipótesis

5 Hipótesis

La funcionalización de fullerenos con aminoácidos modifica su estructura electrónica, aumentando su solubilidad y reactividad, lo que mejora su interacción con biomoléculas y potencia su actividad para el acoplamiento con la diana terapéutica del serotipo 2 de NS2B-NS3 correspondiente al virus del Dengue.

Tabla de Contenido

6 Objetivos

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Objetivos
6 Objetivos

Objetivo General

Identificar las estructuras más estables del derivado $C_{60}(Gly)_4$ y analizar su interacción con las proteínas NS2B-NS3 en conformación abierta y cerrada del DENV2.

Objetivos Particulares

1. Evaluar los sitios de adición del aminoácido glicina en la estructura del fullereno C_{60}.
2. Valorar la solubilidad, reactividad química y capacidad de interacción del fullereno funcionalizado.
3. Identificar los sitios de acoplamiento del $C_{60}(Gly)_4$ con la proteína correspondiente al serotipo DENV2.
4. Encontrar la relación entre la teoría y las tendencias experimentales, a partir de resultados teóricos.

Tabla de Contenido

7 Metodología

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Tabla de Contenido

8 Resultados y Discusiones

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Comparación Energética de los Complejos $C_{60}(Gly)$

8 Resultados y Discusiones

Tabla 2: Energías de formación de los isómeros del complejo $C_{60}(Gly)$.

Sistema	Carbonos	Energía kcal/mol
$C_{60}(Gly)$ – a	C59, C43	37.268
$C_{60}(Gly)$ – b	C59, C58	6.303
$C_{60}(Gly)$ – c	C59, C11	0
$C_{60}(Gly)$ – d	C59, C10	17.075
$C_{60}(Gly)$ – e	C59, C50	46.752
$C_{60}(Gly)$ – f	C59, C51	28.839

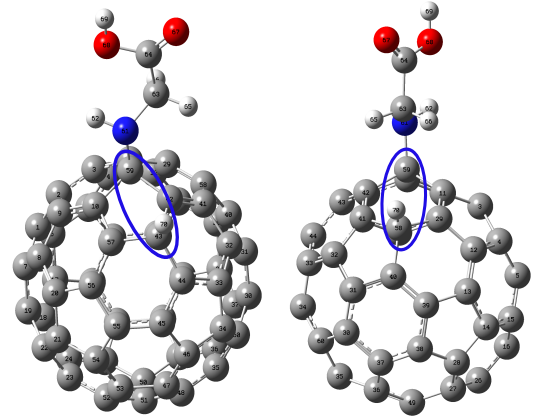


Figura 21: **Posiciones de los carbonos correspondientes a los sistemas *a* y *b*.**

Comparación Energética de los Complejos $C_{60}(Gly)$

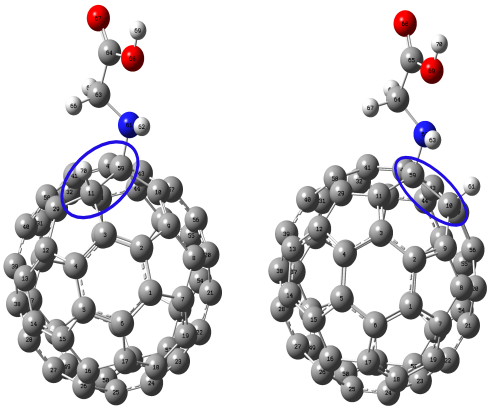


Figura 22: **Posiciones de los carbonos correspondientes a los sistemas *c* y *d*.**

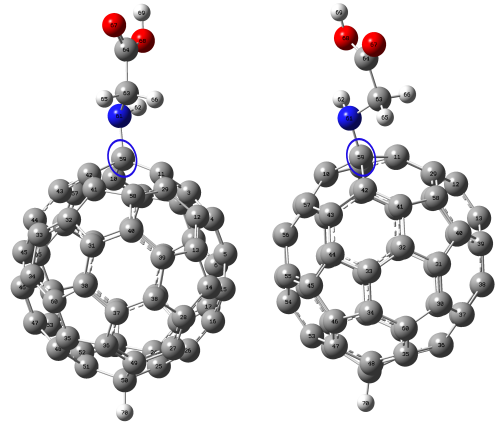


Figura 23: **Posiciones de los carbonos correspondientes a los sistemas *e* y *f*.**

Comparación Energética de los Complejos $C_{60}(Gly)_2$

8 Resultados y Discusiones

Tabla 3: Cálculo de energías para la adición múltiple de glicina en C_{60} basada en índices de reactividad de Fukui $C_{60}(Gly)_2$.

Sistema con $C_{60}(Gly)_2$	Carbonos	Energía kcal/mol
$C_{60}(Gly)_2$ – a	C31, C30	0.696
$C_{60}(Gly)_2$ – b	C07, C19	0.789
$C_{60}(Gly)_2$ – c	C28, C27	0.850
$C_{60}(Gly)_2$ – d	C54, C53	0

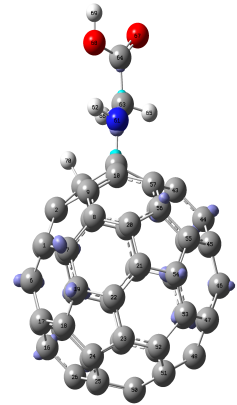


Figura 24: **Posiciones de los carbonos correspondientes al sistemas *d*.**

Comparación Energética de los Complejos $C_{60}(Gly)_3$

Tabla 4: Cálculo de energías para la adición múltiple de glicina en C_{60} basada en índices de reactividad de Fukui $C_{60}(Gly)_3$.

Sistema con $C_{60}(Gly)_3$	Carbonos	Energía kcal/mol
$C_{60}(Gly)_3$ – a	C28, C27	0
$C_{60}(Gly)_3$ – b	C35, C48	3.935
$C_{60}(Gly)_3$ – c	C30, C31	1.142
$C_{60}(Gly)_3$ – d	C17, C18	1.208

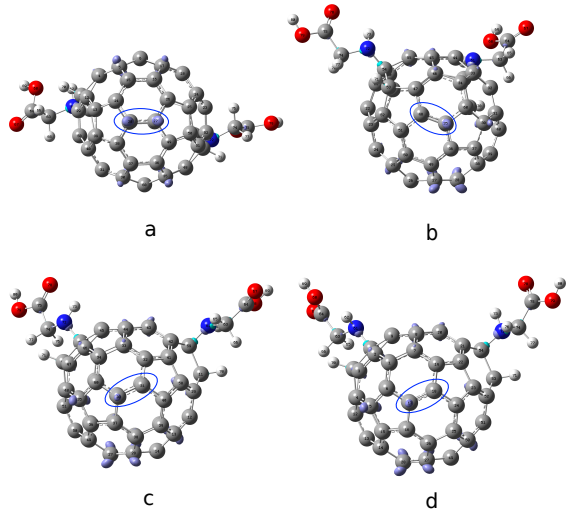


Figura 25: **Posiciones de los carbonos correspondientes a los sistemas *a*, *b*, *c* y *d*.**

Comparación energética de los complejos $C_{60}(Gly)_4$

Tabla 5: Cálculo de energías para la adición múltiple de glicina en C_{60} basada en índices de reactividad de Fukui $C_{60}(Gly)_4$.

Sistema con $C_{60}(Gly)_4$	Carbonos	Energía kcal/mol
$C_{60}(Gly)_4$ – a	C52, C23	0.676
$C_{60}(Gly)_4$ – b	C29, C58	0
$C_{60}(Gly)_4$ – c	C49, C36	0.640
$C_{60}(Gly)_4$ – d	C14, C15	2.180

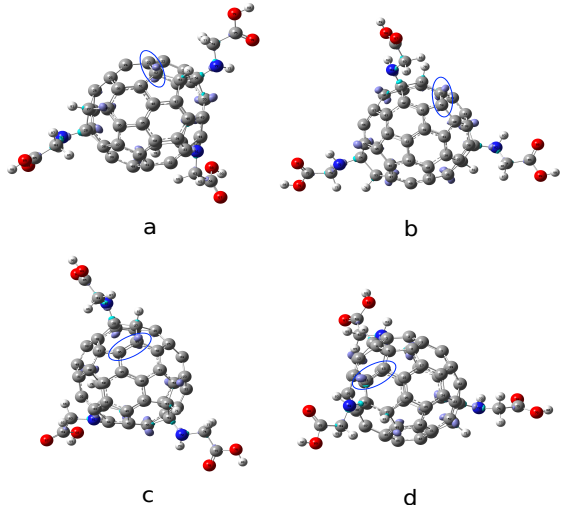


Figura 26: **Posiciones de los carbonos correspondientes a los sistemas** *a*, *b*, *c* **y** *d*.

Estructura final de $C_{60}(Gly)_4$

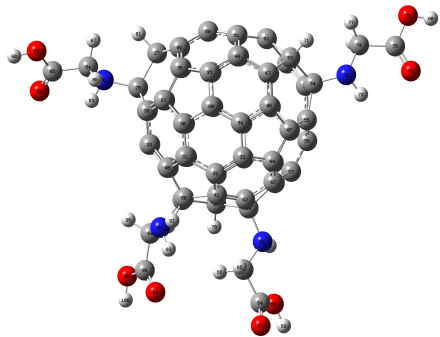


Figura 27: **Sistema completo de $C_{60}(Gly)_4$.**

Funciones de Fukui: Reactividad electrofílica, nucleofílica y radicalaria

8 Resultados y Discusiones

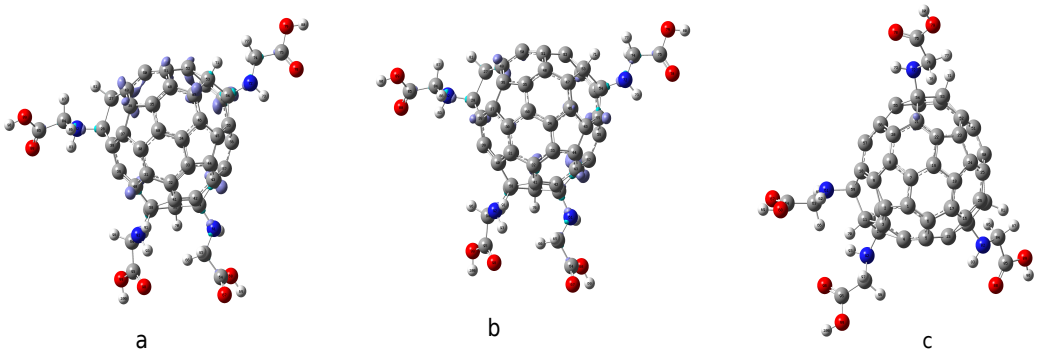


Figura 28: **Análisis de reactividad local: Funciones de Fukui del $C_{60}(Gly)_4$:La figura "a" representa la función de Fukui nucleofílica, "b " la función de Fukui electrofílica y el inciso "c" corresponde a la función de Fukui radicalaria**.

Potencial electrostático promedio del $C_{60}(Gly)_4$

Tabla 6: Valores de potencial electrostático para cada sistema de C_{60}(Gly).

Fragmento	Energía kcal/mol
Fullereno	1.465
(Gly – 1)	0.975
(Gly – 2)	2.289
(Gly – 3)	2.556
(Gly – 4)	6.024
Promedio global por átomo	**2.004**

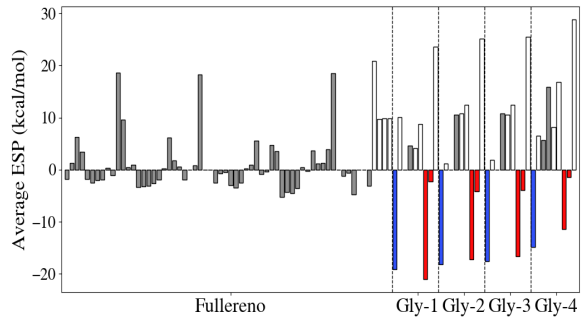


Figura 29: **Potencial electrostático promedio para $C_{60}(Gly)_4$.**

Mapa de potencial elesctrostático del sistema $C_{60}(Gly)_4$

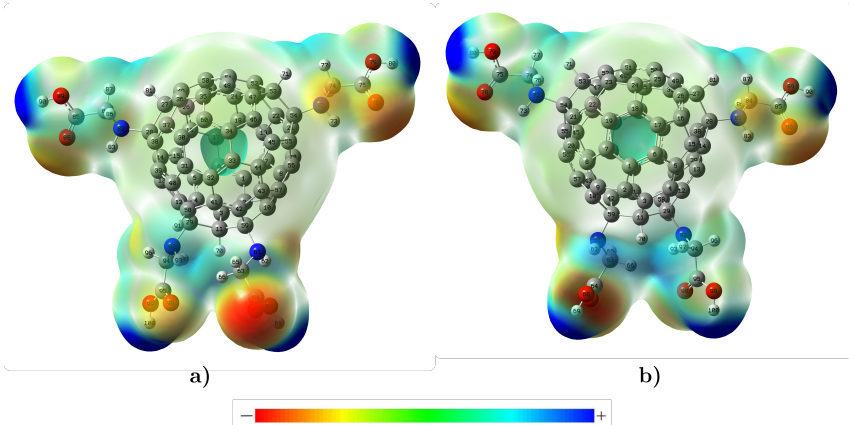


Figura 30: **Mapa de potencial electrostático: regiones azules corresponden a zonas con carga positivas mientras las regiones rojas corresponden a zonas con carga negativa $C_{60}(Gly)_4$.**

Poder electroaceptor y electro donador del $C_{60}(Gly)_4$

8 Resultados y Discusiones

$$AE = (E_{\text{neutro}} - E_{\text{anión}}) \tag{1}$$

$$PI = (E_{\text{catión}} - E_{\text{neutro}}) \tag{2}$$

Tabla 7: Descriptores globales de reactividad (PI, EA) para evaluar el poder electroacepctor y electrodonador del $C_{60}(Gly)_4$.

Sistema	PI (eV)	AE (eV)
$\mathbf{C_{60}}$	7.608	2.454
$\mathbf{C_{60}(Gly)_4}$	6.849	1.779

Mapa de Ramachandra

8 Resultados y Discusiones

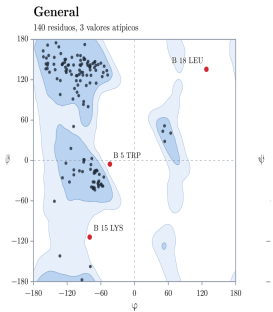


Figura 31: **Visualización de la rejilla para el acoplamiento de $C_{60}(Gly)_4$-NS2B-NS3.**

Glicina-35 residuos-1valor atipico Prolina trans-12 residuos-1 valor atipico Prolina cis-sin residuos pre prolina-10 residuos-1 valor atipico Isoleucina/Valina-32 residuos-1 valor atipico

Mapa de Ramachandra

8 Resultados y Discusiones

Glicina-35 residuos-1valor atipico Prolina trans-12 residuos-1 valor atipico Prolina cis-sin residuos pre prolina-10 residuos-1 valor atipico Isoleucina/Valina-32 residuos-1 valor atipico

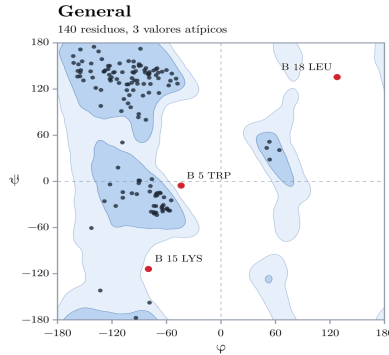


Figura 32: **Visualización de la rejilla para el acoplamiento de $C_{60}(Gly)_4$-NS2B-NS3.**

Figura 33: **Visualización de la rejilla para el acoplamiento de $C_{60}(Gly)_4$-NS2B-NS3.**

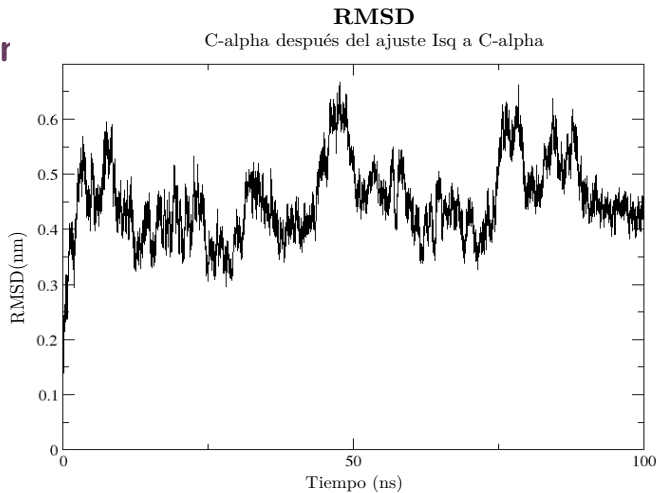


Figura 34: **Evolución temporal de la desviación cuadrática media (RMSD) de los átomos Cα de la proteasa NS2B-NS3 durante 100 ns de dinámica molecular.**

Dinámica de la proteína NS2B-NS3

8 Resultados y Discusiones

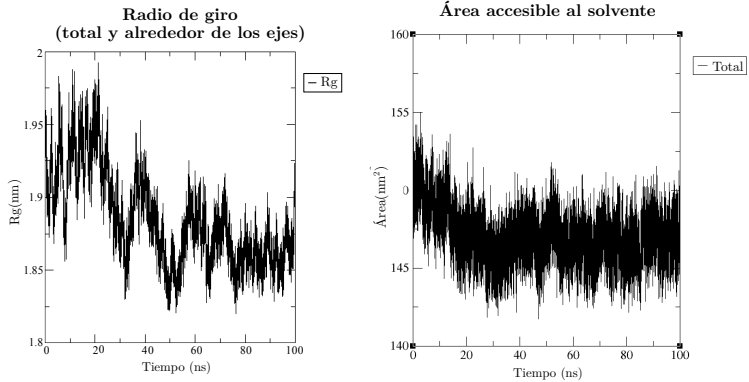


Figura 35: **Visualización de la rejilla para el acoplamiento de $C_{60}(Gly)_4$-NS2B-NS3.**

Dinámica de la proteína NS2B-NS3

8 Resultados y Discusiones

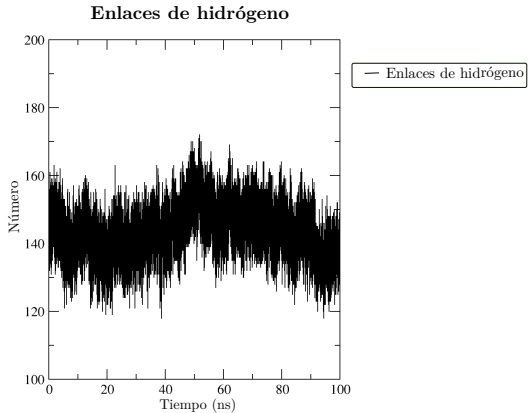


Figura 36: **Visualización de la rejilla para el acoplamiento de $C_{60}(Gly)_4$-NS2B-NS3.**

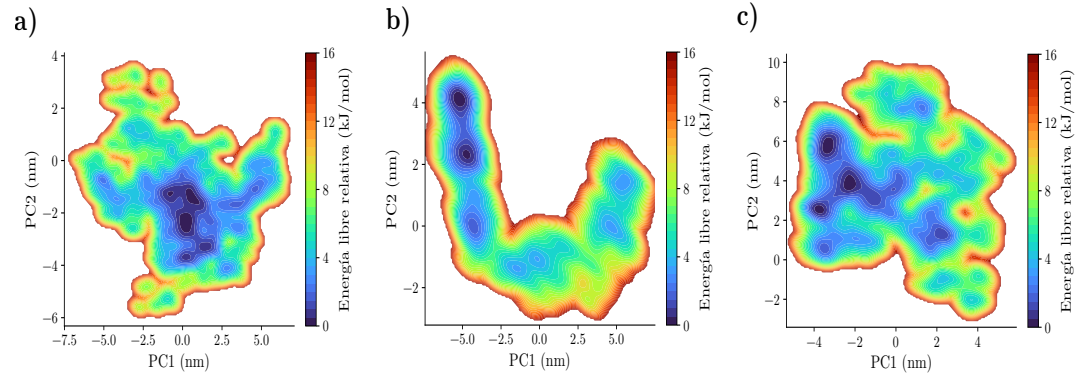


Figura 37: **Paisaje de energía libre (FEL) en el espacio conformacional. a) sitio alostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$; b) sitio alostérico con el ligando de benzamida; c) sitio ortostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$;**

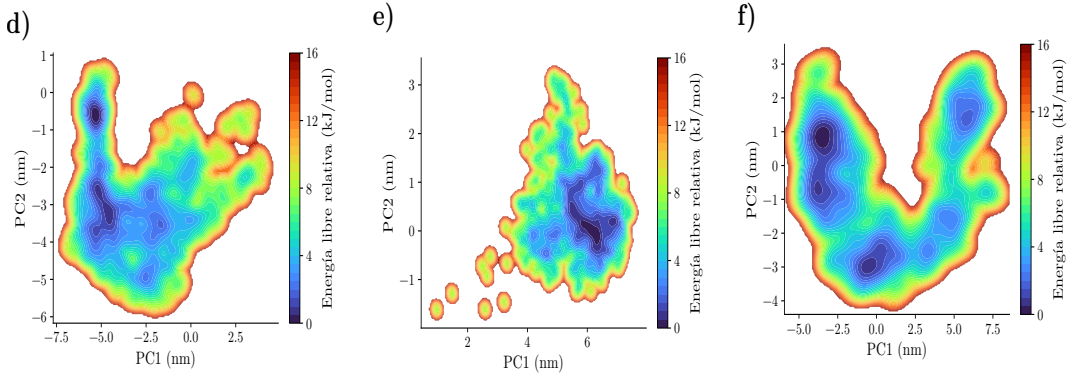


Figura 38: **Paisaje de energía libre (FEL) en el espacio conformacional. d) sitio ortostérico con el ligando 246DA; e) acoplamiento ciego f) proteína en su conformación nativa (estado inactivo abierto).**

DCCM

8 Resultados y Discusiones

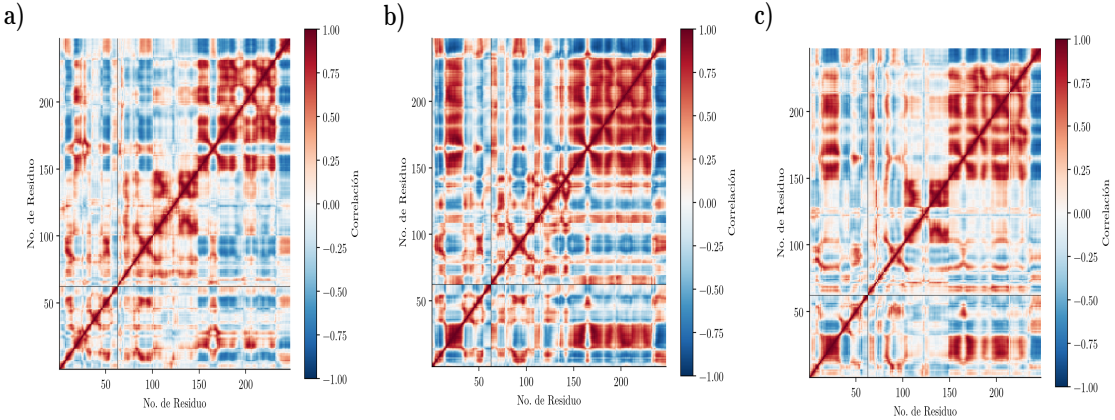


Figura 39: **Matrices de correlación cruzada dinámica (DCCM) obtenidas a partir de las trayectorias de 100 ns de la proteasa NS2B-NS3. a) $C_{60}(Gly)_4$ en la región alostérica; b) derivado de benzamida en la región alostérica; c) $C_{60}(Gly)_4$ en la región ortostérica.**

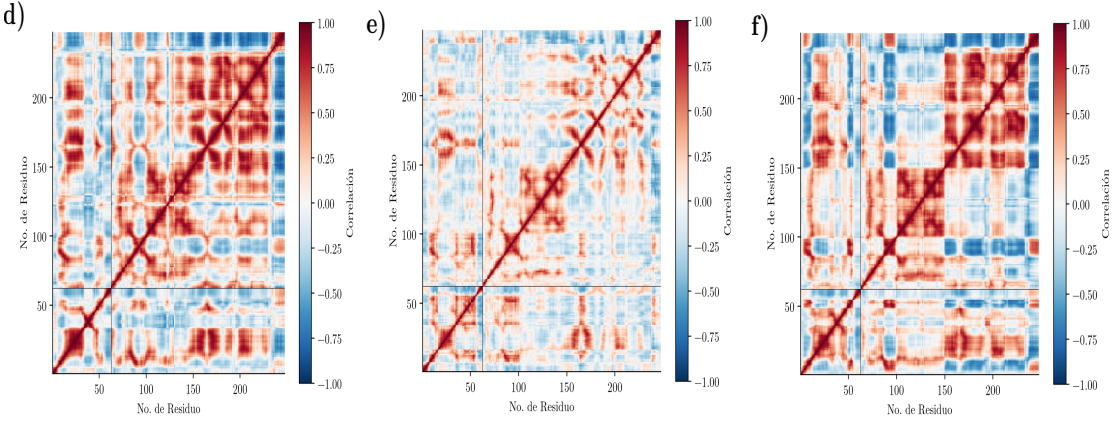


Figura 40: **Matrices de correlación cruzada dinámica (DCCM) obtenidas a partir de las trayectorias de 100 ns de la proteasa NS2B-NS3. d) compuesto 246DA en la región ortostérica; e) $C_{60}(Gly)_4$ en la conformación obtenida mediante acoplamiento ciego; y f) proteína libre (Apo). Los tonos rojos representan correlaciones**

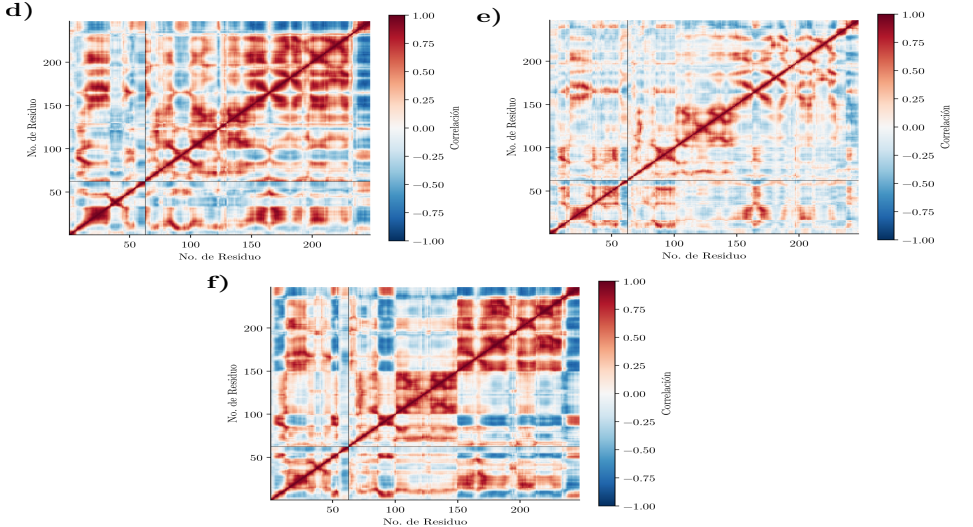


Figura 41: **Histograma de agrupamiento conformacional de las poses del ligando $C_{60}(Gly)_4$ en el sitio alostérico de la proteína 2FOM. El análisis se realizó empleando una tolerancia de 8 Å.**

Common PCA

8 Resultados y Discusiones

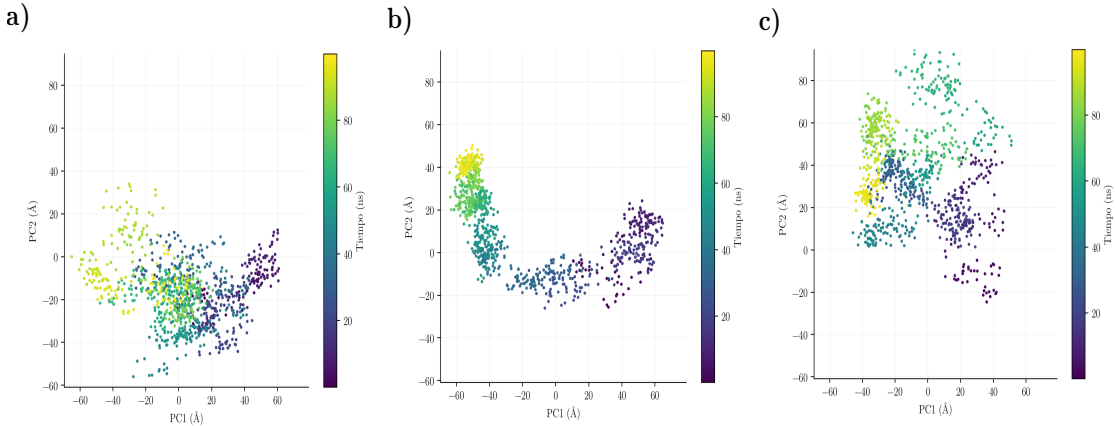


Figura 42: **Evolución temporal del espacio conformacional (PCA común). a) sitio alostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$; b) sitio alostérico con un derivado de benzamida; c) sitio ortostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$;**

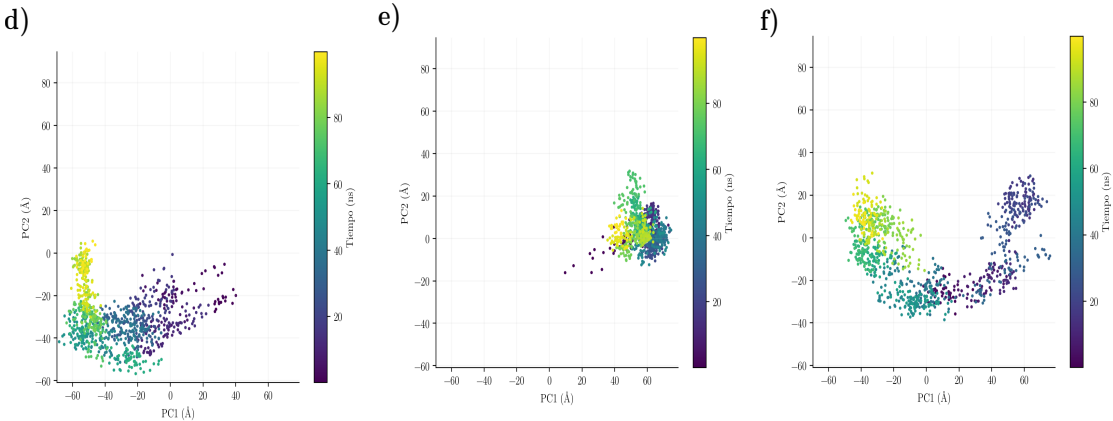


Figura 43: **Evolución temporal del espacio conformacional (PCA común). d) sitio ortostérico con el ligando 246DA; e) acoplamiento ciego f) proteína en su conformación nativa (estado inactivo abierto).**

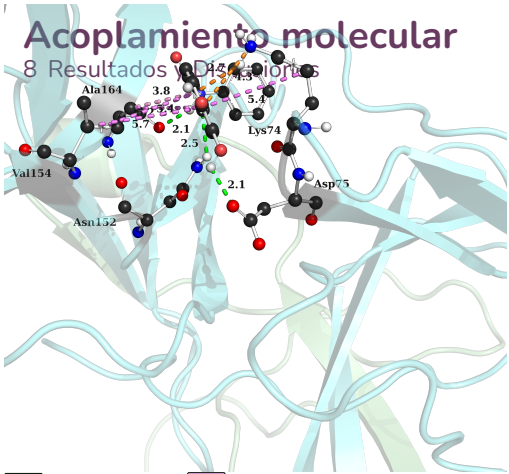


Figura 44: Representación tridimensional del acoplamiento molecular del derivado de benzamida en la región propuesta como alostérica de la proteasa NS2B-NS3. Se muestran los contactos no covalentes

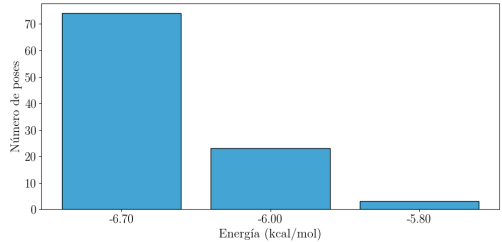


Figura 45: Distribución de las 100 poses del derivado de benzamida según las puntuaciones de acoplamiento obtenidas mediante AutoDock Vina.

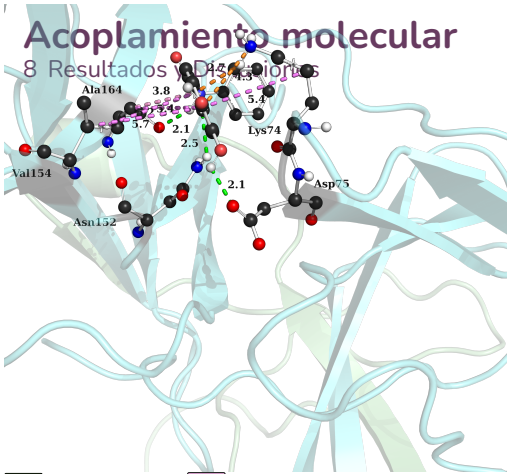


Figura 46: Representación tridimensional del acoplamiento molecular del derivado de benzamida en la región propuesta como alostérica de la proteasa NS2B-NS3. Se muestran los contactos no covalentes

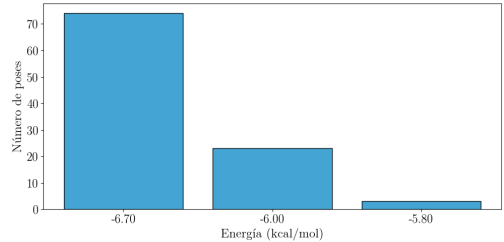


Figura 47: Distribución de las 100 poses del derivado de benzamida según las puntuaciones de acoplamiento obtenidas mediante AutoDock Vina.

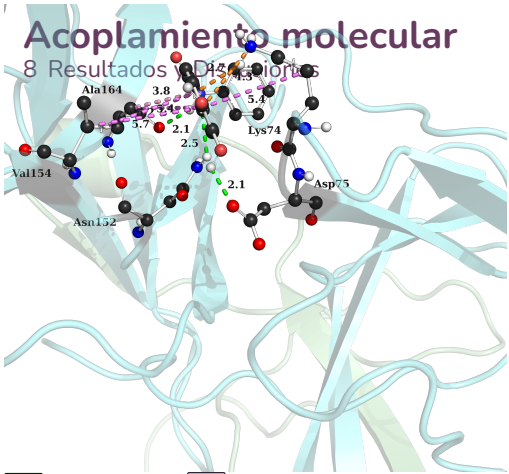


Figura 48: Representación tridimensional del acoplamiento molecular del derivado de benzamida en la región propuesta como alostérica de la proteasa NS2B-NS3. Se muestran los contactos no covalentes

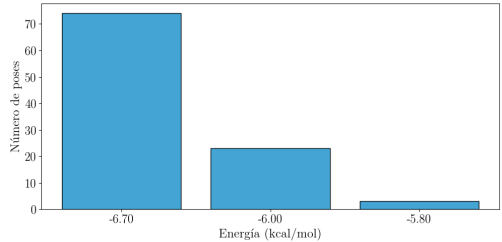


Figura 49: Distribución de las 100 poses del derivado de benzamida según las puntuaciones de acoplamiento obtenidas mediante AutoDock Vina.

Acoplamiento molecular

8 Resultados y Discusiones

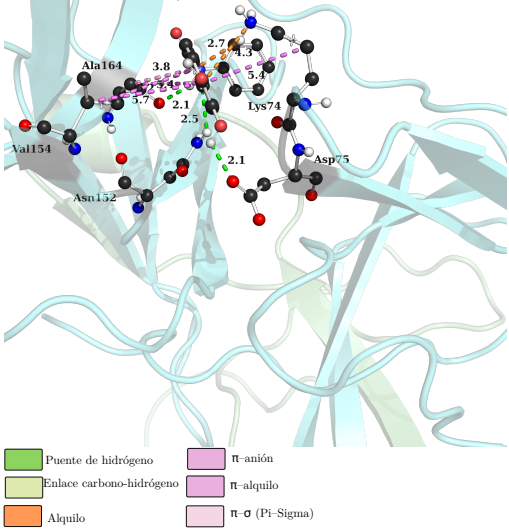
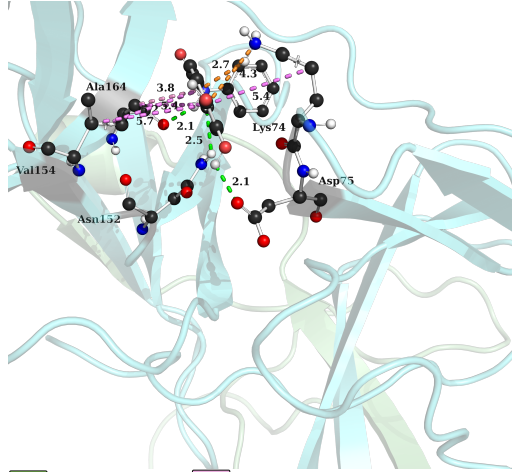


Figura 50: Representación tridimensional del



Acoplamiento molecular

8 Resultados y Discusiones

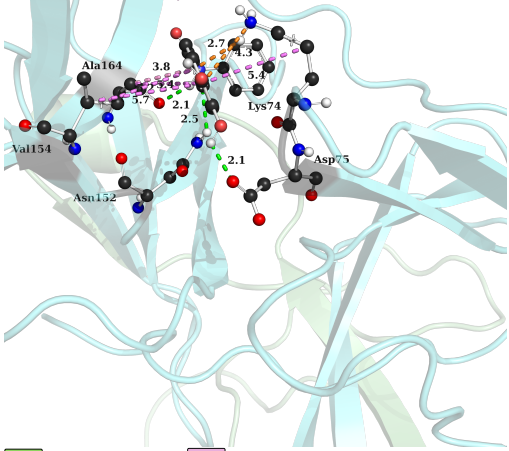
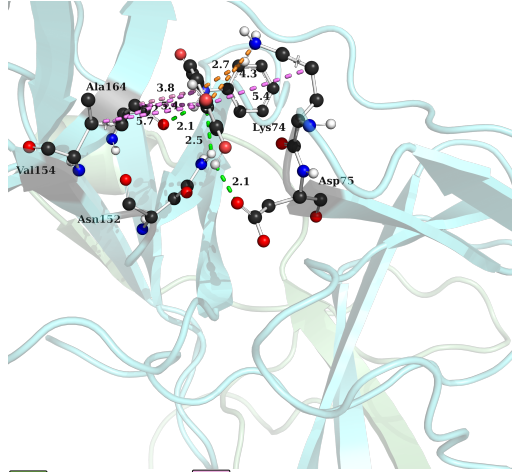


Figura 52: Representación tridimensional del



Acoplamiento molecular

8 Resultados y Discusiones

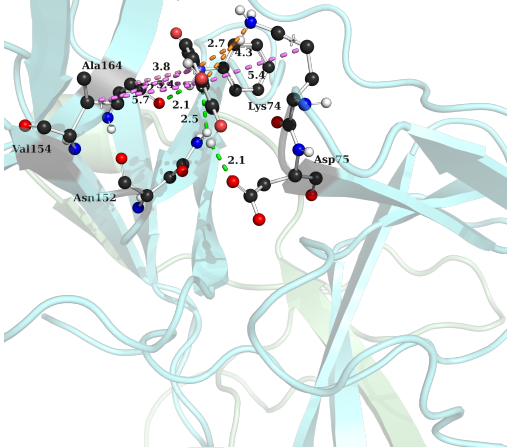
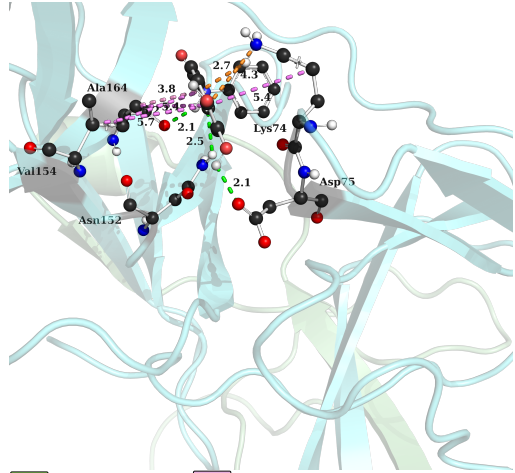


Figura 54: Representación tridimensional del



Acoplamiento del $C_{60}(Gly)_4$ con la proteína NS2B-NS3

Tabla 8: Parámetros energéticos y constantes de afinidad del complejo $C_{60}(Gly)_4$ – NS2B/NS3 para el cluster de mayor convergencia.

Parámetros	Valor de la energía
Energía de Unión	-3.19
Eficiencia del Ligando	-0.04
Constante de Inhibición	4.62
Energía Intermolecular	-9.75
VdW + P. Hidrógeno + Desolv.	-7.5
Energía Electrostática	-2.25
Energía Interna Total	-6.66
Energía Torsional	6.56
Energía del Sistema Libre	Libre -6.66

Residuos: Val72, Trp50, Arg54, Asp75, His51, Val155, Tyr161, Pro132.

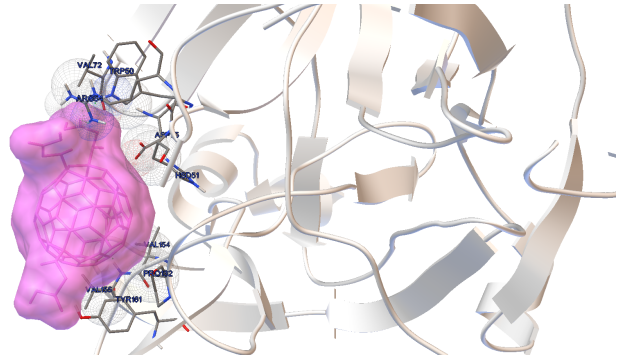


Figura 56: **Visualización de la pose de mayor afinidad del complejo $C_{60}(Gly)_4$ NS2B-NS3.**

Delimitación del espacio de búsqueda tridimensional

Tabla 9: Parámetros geométricos de la rejilla de acoplamiento para el complejo $C_{60}(Gly)_4$ – NS2B/NS3.

Parametros geométricos	Eje x	Eje y	Eje z
Número de puntos	118	118	126
Coordenadas del centro	47.785	45.840	54.561

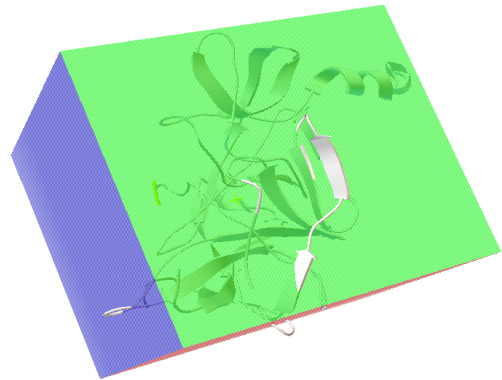


Figura 57: **Visualización de la rejilla para el acoplamiento de $C_{60}(Gly)_4$-NS2B-NS3.**

Análisis de clusters y distribución de energías de unión

8 Resultados y Discusiones

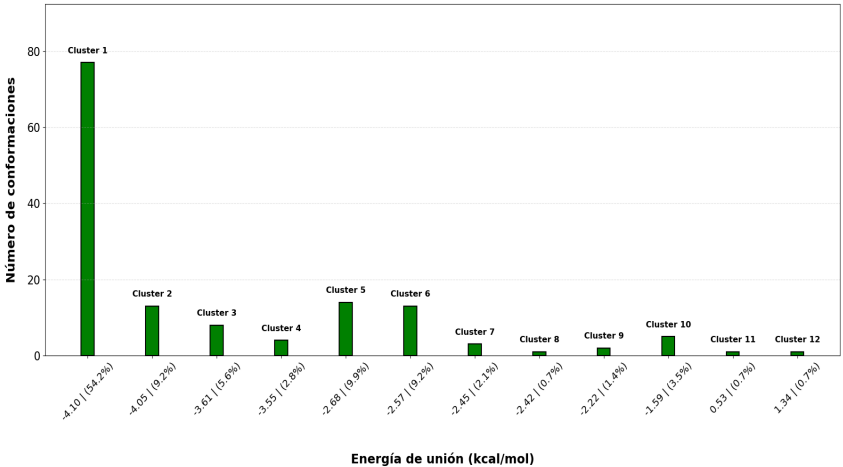


Figura 58: **Histograma de agrupamiento conformacional de las poses del ligando $C_{60}(Gly)_4$ en el sitio alostérico de la proteína 2FOM. El análisis se realizó empleando una tolerancia de 8 Å.**

Acoplamiento del $C_{60}(Gly)_4$ en el Sitio Alostérico de NS2B-NS3

8 Resultados y Discusiones

Tabla 10: Parámetros energéticos y constantes de afinidad del complejo $C_{60}(Gly)_4$ – NS2B/NS3 para el cluster de mayor convergencia.

Parámetros	Valor de la energía
Energía de Unión	-4.1
Eficiencia del Ligando	-0.05
Constante de Inhibición	985.12
Energía Intermolecular	-10.96
VdW + P. Hidrógeno + Desolv.	-8.07
Energía Electrostática	-2.89
Energía Interna Total	-6.02
Energía Torsional	6.86
Energía del Sistema Libre	Libre -6.02

Residuos: Lys143, Glu63, Lys142, Trp61, Arg60.

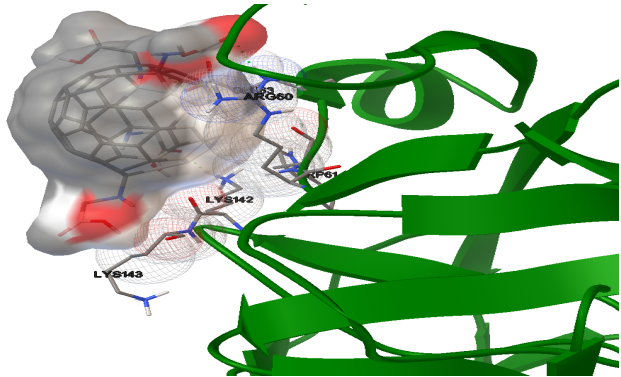


Figura 59: **Visualización de la pose de mayor afinidad del complejo $C_{60}(Gly)_4$ NS2B-NS3.**

Acoplamiento del $C_{60}(Gly)_4$ en el Sitio Alostérico de NS2B-NS3

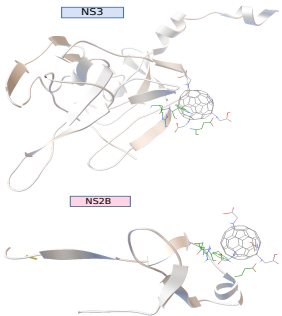


Figura 60: **Representación del acoplamiento de NS2B-NS3 con el ligando $C_{60}(Gly)_4$.**

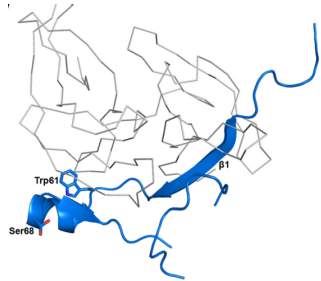


Figura 61: **Conformación estructural del cofactor NS2B (azul) acoplado a la proteasa NS3 (gris) en DENV2, resaltando la ubicación de los residuos Trp61 y Glu63.**

La región entre **Trp61** y **Glu63** dirige la transición estructural. Para activar el complejo, el cofactor NS2B pasa de un estado inactivo extendido a acoplarse estrechamente sobre NS3 [11, 12].

[11] Yao, Y. et al.,*Journal of the American Chemical Society*, 2019.
[12] Chandramouli, S. et al.,*Journal of Virology*, 2010.

Acoplamiento del $C_{60}(Gly)_4$ en el Sitio Alostérico de NS2B-NS3

8 Resultados y Discusiones

Tabla 11: Parámetros energéticos y constantes de afinidad del complejo $C_{60}(Gly)_4$ – NS2B/NS3 para el cluster con Ile67.

Parámetros	Valor de la energía
Energía de Unión	0.7
Eficiencia del Ligando	0.01
Constante de Inhibición	985.12
Energía Intermolecular	-6.16
VdW + P. Hidrógeno + Desolv.	-4.17
Energía Electrostática	-1.99
Energía Interna Total	-9.62
Energía Torsional	6.86
Energía del Sistema Libre	Libre -9.62

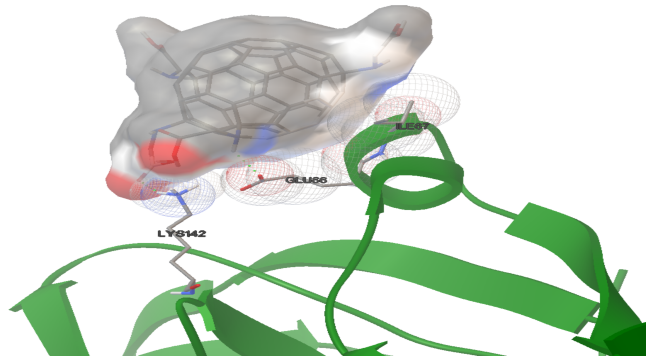


Figura 62: **Representación del acoplamiento de NS2B-NS3 con el ligando $C_{60}(Gly)_4$ y los residuos correspondientes.**

Tabla de Contenido

9 Conclusiones

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Conclusiones

- Los cálculos de estructura electrónica confirmaron que la funcionalización del complejo $C_{60}(Gly)_4$ modifica favorablemente sus propiedades físico-químicas, confiriéndole las características necesarias para interactuar en las regiones de interés, y manteniendo a su vez la capacidad del fullereno como aceptor de electrones.
- El análisis de acoplamiento molecular demostró que el aducto es capaz de interactuar con el complejo proteico NS2B-NS3 del virus del Dengue (DENV2). La evaluación mediante un acoplamiento dirigido arrojó una energía de unión favorable, identificándose un clúster con más del 50 % de sus poses óptimas. Estos resultados brindan información valiosa sobre las interacciones específicas en los sitios de interés, demostrando que el sistema puede unirse de manera estable en las regiones reportadas.

Tabla de Contenido

10 Perspectivas

- ▶ Introducción
- ▶ Antecedentes
- ▶ Planteamiento del problema
- ▶ Justificación
- ▶ Hipótesis
- ▶ Objetivos
- ▶ Metodología
- ▶ Resultados y Discusiones
- ▶ Conclusiones
- ▶ Perspectivas
- ▶ Cronograma
- ▶ Referencias

Perspectivas

10 Perspectivas

En trabajos futuros se pretende:

- Nuevo acoplamiento dirigido para la proteína en conformacion abierta-inactiva.
- Acoplamiento molecular con la proteína en conformación cerrada-activa.
- Dinámica del complejo proteína-ligando.

Tabla de Contenido

11 Cronograma

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Cronograma de actividades

11 Cronograma

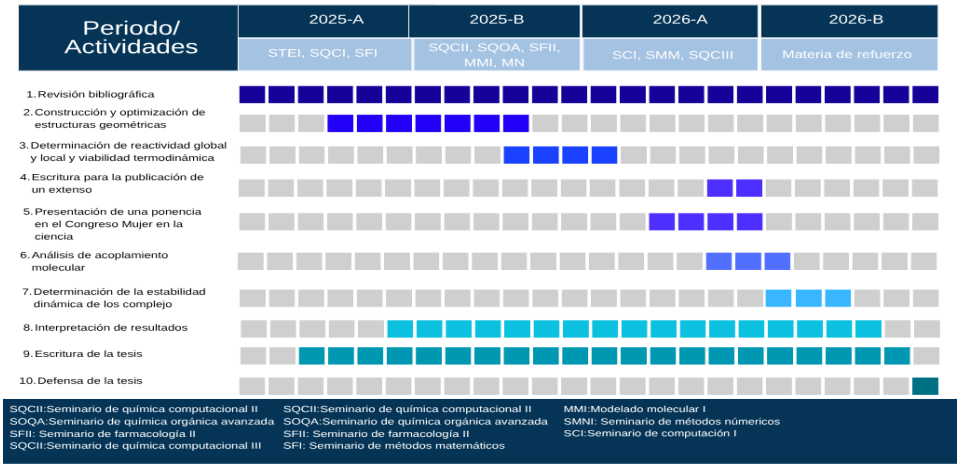


Figura 63: **Cronograma de actividades**

Tabla de Contenido

12 Referencias

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Referencias

12 Referencias

[1] M. Contreras, A. V. Guillén, M. A. Rincón, R. Moreira, and D. Callejas, “Aspectos genéticos del virus del dengue,” *QhaliKay. Revista de Ciencias de la Salud ISSN: 2588-0608*, vol. 5, no. 2, pp. 79–88, 2021.

[2] R. Arora, C. W. Liew, T. S. Soh, D. A. Otoo, C. C. Seh, K. Yue, S. Nilar, G. Wang, F. Yokokawa, C. G. Noble, *et al.*, “Two rna tunnel inhibitors bind in highly conserved sites in dengue virus ns5 polymerase: structural and functional studies,” *Journal of virology*, vol. 94, no. 24, pp. 10–1128, 2020.

[3] Secretaría de Salud, “Dirección general de epidemiología: Situación del dengue,” 2026. Boletín Epidemiológico.

[4] P. Dhole, A. Zaidi, H. K. Nariya, S. Sinha, S. Jinesh, and S. Srivastava, “Host immune response to dengue virus infection: friend or foe?,” *Immuno*, vol. 4, no. 4, pp. 549–577, 2024.

[5] M. Pourzangiabadi, H. Najafi, A. Fallah, A. Goudarzi, and I. Pouladi, “Dengue virus: Etiology, epidemiology, pathobiology, and developments in diagnosis and control–a comprehensive review,” *Infection, Genetics and Evolution*, vol. 127, p. 105710, 2025.

[6] N. A. Jonniya and P. Kar, “Functional loop dynamics and characterization of the inactive state of the ns2b-ns3 dengue protease due to allosteric inhibitor binding,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 62, no. 16, pp. 3800–3813, 2022.

Referencias

12 Referencias

[7] J. Zephyr, D. N. Rao, C. Johnson, A. M. Shaqra, E. A. Nalivaika, A. Jordan, N. K. Yilmaz, A. Ali, and C. A. Schiffer, "Allosteric quinoxaline-based inhibitors of the flavivirus ns2b/ns3 protease," *Bioorganic chemistry*, vol. 131, p. 106269, 2023.

[8] H. Maus, F. Barthels, S. J. Hammerschmidt, K. Kopp, B. Millies, A. Gellert, A. Ruggieri, and T. Schirmeister, "Sar of novel benzothiazoles targeting an allosteric pocket of denv and zikv ns2b/ns3 proteases," *Bioorganic & medicinal chemistry*, vol. 47, p. 116392, 2021.

[9] L. Cavina, M. J. Bouma, D. Gironés, and M. C. Feiters, "Orthoflaviviral inhibitors in clinical trials, preclinical in vivo efficacy targeting ns2b-ns3 and cellular antiviral activity via competitive protease inhibition," *Molecules*, vol. 29, no. 17, p. 4047, 2024.

[10] V. V. Sharoyko, O. S. Shemchuk, A. A. Meshcheriakov, P. A. Andoskin, A. V. Petrov, A. M. Rumyantsev, E. V. Sambuk, D. N. Maystrenko, O. E. Molchanov, I. V. Murin, *et al.*, "Modification of fullerene with amino acids as a method for obtaining biocompatible materials with a protective effect," *Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures*, vol. 32, no. 7, pp. 631–639, 2024.

[11] Y. Yao, T. Huo, Y.-L. Lin, S. Nie, F. Wu, Y. Hua, J. Wu, A. R. Kneubehl, M. B. Vogt, R. Rico-Hesse, *et al.*, "Discovery, x-ray crystallography and antiviral activity of allosteric inhibitors of flavivirus ns2b-ns3 protease," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 141, no. 17, pp. 6832–6836, 2019.

Referencias

12 Referencias

[12] S. Chandramouli, J. S. Joseph, S. Daudenarde, J. Gatchalian, C. Cornillez-Ty, and P. Kuhn, "Serotype-specific structural differences in the protease-cofactor complexes of the dengue virus family," *Journal of virology*, vol. 84, no. 6, pp. 3059–3067, 2010.

[13] J. Lescar, D. Luo, T. Xu, A. Sampath, S. P. Lim, B. Canard, and S. G. Vasudevan, "Towards the design of antiviral inhibitors against flaviviruses: the case for the multifunctional ns3 protein from dengue virus as a target," *Antiviral research*, vol. 80, no. 2, pp. 94–101, 2008.

[14] Q. Li and C. Kang, "Insights into structures and dynamics of flavivirus proteases from nmr studies," *International journal of molecular sciences*, vol. 21, no. 7, p. 2527, 2020.

[15] G. Screaton, J. Mongkolsapaya, S. Yacoub, and C. Roberts, "New insights into the immunopathology and control of dengue virus infection," *Nature Reviews Immunology*, vol. 15, no. 12, pp. 745–759, 2015.

Estudio *in silico* del C_{60} funcionalizado con glicina: propiedades relacionadas con la estructura electrónica, acoplamiento con la proteína NS2B-NS3 del virus del *Dengue* y dinámica molecular

Gracias Por Su Atención

"Nada en la vida es para ser temido, solo entendido"

Marie Curie

Componentes de la proteína NS2B-NS3

12 Referencias

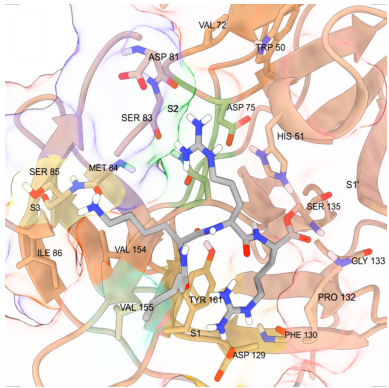


Figura 64: **Representación que muestra solo las cadenas laterales y los esqueletos de los aminoácidos relevantes de NS2B-NS3. La superficie rosa claro es de NS3 y la violeta de NS2B; S1 está resaltada en naranja claro, S2 en verde, S3 en amarillo claro, S4 en aguamarina y S1' en rosa oscuro.[13, 14].**

Tabla 12: Componentes críticos del complejo NS2B-NS3.

Componente	Residuo	Función / Característica
NS2B	49-95	Porción hidrofílica esencial; evita la agregación de NS3 y activa la catálisis.
Bolsillo S1	Asp129	Carga negativa: Atrae residuos positivos (Arg/Lys) por electrostática.
Bolsillo S2	Gly83	Estabiliza al residuo P2 del sustrato mediante enlaces de hidrógeno.
NS3	His51, Asp75, Ser135	**Tríada Catalítica:** Sitio central donde ocurre la reacción química de corte.

[13] Lescar, J. et al., *Antiviral Res*, 2008.
[14] Li, Q. & Kang, C., Int. J. Mol. Sci. 2020.

Ciclo de replicación del DENV

12 Referencias

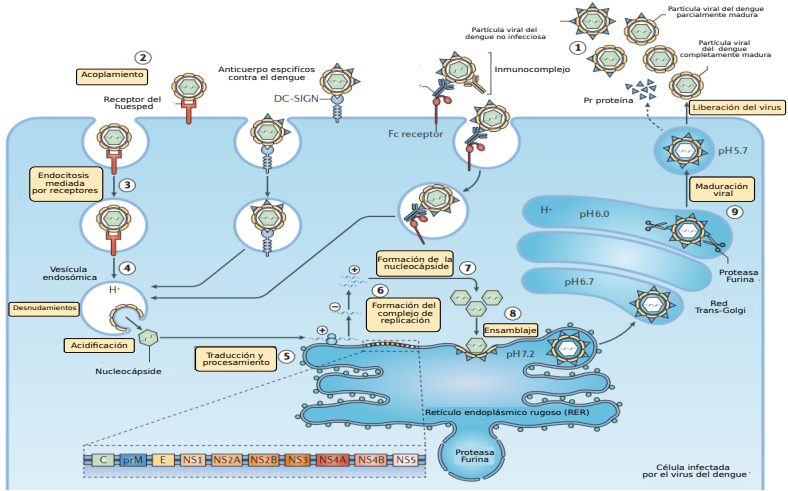


Figura 65: **Proceso de replicación del virus del dengue** [15].

Funcionales de Intercambio y Correlación

12 Referencias

Funcional	Características clave
B3LYP	Muy usado en química molecular, buena precisión general
BP86	Ligero, sin intercambio exacto, rápido
HSE06	Ideal para materiales, reduce error de largo alcance
M06-2X	Buenos aproximando energías de activación
PBEPBE	Sin parámetros empíricos, base para otros funcionales
PBE1PBE (PBE0)	Balance entre precisión y costo computacional

Conjuntos base: 6-31G, 6-311G, 6-31G(d,p), 6-311G(d,p), 6-31++G(d,p) y 6-311++G(d,p).

La teoría del funcional de la densidad (DFT) es una forma de aproximar la solución de la ecuación de Schrödinger para muchos electrones [**?**].

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{1}^{N} \sum_{s} |\psi_i(\vec{r}, s)|^2 \tag{3}$$

$$V_{ef} = V_{ext}(\vec{r}) + \int \frac{\rho(\vec{r})}{|\vec{r} - \vec{r'}|} + V_{xc} \tag{4}$$

$$\left[\frac{1}{2}\nabla^2 + V_{ef}(a\vec{r})\right] \psi_i = \epsilon_i \psi_i \qquad (i = 1, 2, ...n) \tag{5}$$

$$E[\rho(\vec{r})] = \sum_{1}^{N} \sum_{s} \int \psi^*(\vec{r}) \left(-\tfrac{1}{2}\nabla^2\right) \psi_i(\vec{r}) d^3\vec{r} \quad + \\ \tfrac{1}{2} \int \int \frac{\rho(\vec{r_1})\rho(\vec{r_2})}{|\vec{r_1} - \vec{r_2}|} d^3\vec{r_1} d^3\vec{r_2} + \int V(\vec{r})\rho(a\vec{r}) d^3\vec{r} + E_{xc} \tag{6}$$

Funcionales de Intercambio y Correlación

12 Referencias

Un funcional $F[\rho]$ es una operación que actúa sobre una función $\rho(\vec{r})$ y da como resultado un valor numérico, como la energía total, energía de intercambio-corrección, etc.

La energía electrónica en DFT es un *funcional de la densidad electrónica* misma que agrega un término de *intercambio* y *correlación* que aproxima la repulsión cuántica de los espínes de los electrones.